MODUL 3

ARSITEKTUR ENTERPRISE



Disusun oleh:

Tiara Afifah – 20240803074

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 3: TOGAF ADM DAN ARCHITECTURE VISION

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Ruang Lingkup Arsitektur

1. Unit organisasi: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, mencakup Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Bidang SD, Bidang SMP, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Horizon waktu: Mengacu pada periode Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026.
3. Tingkat detail: Enterprise Architecture pada tingkat strategis dan konseptual, meliputi arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Fokus utama diarahkan pada integrasi data, proses layanan pendidikan, aplikasi antar unit, dan dukungan infrastruktur teknologi.

Tabel 3.1 Prinsip Arsitektur

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai Aset Bersama	Data pendidikan dikelola sebagai aset organisasi dan dapat digunakan lintas unit sesuai kewenangan.	Mengurangi duplikasi dan perbedaan data antarbidang.	Perlu basis data terintegrasi dan pengelolaan data yang jelas.
Integrasi Sistem	Aplikasi antarunit harus dapat bertukar data sesuai kebutuhan proses bisnis.	Mengurangi proses input data berulang dan sistem yang berjalan secara silo.	Perlu standar integrasi dan pertukaran data.
Keselarasan dengan Tujuan Organisasi	Pengembangan TI harus mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.	Agar investasi TI memberikan manfaat terhadap pelayanan pendidikan.	Setiap pengembangan sistem harus dikaitkan dengan kebutuhan organisasi.
Keamanan dan Hak Akses	Data dan sistem hanya dapat diakses sesuai peran dan kewenangan pengguna.	Data pendidikan perlu dikelola secara aman dan bertanggung jawab.	Perlu pengaturan hak akses dan pengamanan sistem.
Kemudahan dan Efisiensi Proses	Teknologi digunakan untuk menyederhanakan proses kerja dan mengurangi pekerjaan berulang.	Proses manual atau semi-digital dapat memperlambat layanan dan pelaporan.	Proses yang berulang perlu diidentifikasi untuk diintegrasikan atau didigitalisasi.

Architechture Vision Statemen

1. Architecture Vision

   Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang akan mengembangkan arsitektur enterprise yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data, proses layanan pendidikan, aplikasi, dan teknologi secara selaras dengan tujuan organisasi. Arsitektur ini diarahkan untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan integrasi antarunit, serta mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

2. Value Proposition

   Arsitektur enterprise memberikan nilai berupa data yang lebih terintegrasi, proses kerja yang lebih efisien, pelaporan yang lebih mendukung pengambilan keputusan, serta layanan pendidikan yang lebih efektif dan merata.

Tabel 3.2 Risiko Awal Risiko

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Resistensi terhadap perubahan sistem	S	T	Melibatkan pengguna sejak tahap perencanaan dan memberikan sosialisasi.
Perbedaan format dan kualitas data antarunit	T	T	Menetapkan standar data dan mekanisme validasi.
Integrasi aplikasi yang sulit	S	T	Menetapkan standar integrasi dan melakukan pengembangan secara bertahap.
Keterbatasan infrastruktur jaringan	S	T	Melakukan peningkatan infrastruktur secara bertahap berdasarkan kebutuhan wilayah.
Keterbatasan SDM TI	S	S	Meningkatkan kompetensi SDM dan menyediakan dukungan teknis.

Statement of Architecture Work

1. Nama pekerjaan:

   Pengembangan Enterprise Architecture Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

2. Ruang lingkup:

   Pengembangan arsitektur enterprise mencakup aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Fokus pekerjaan adalah

meningkatkan integrasi data dan aplikasi, mendukung proses layanan pendidikan, serta menyelaraskan pemanfaatan TI dengan tujuan dan sasaran organisasi.

3. Jadwal:

   Pelaksanaan arsitektur mengikuti tahapan pengembangan EA secara bertahap dan diselaraskan dengan periode perencanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026.

4. Sumber daya:

   Melibatkan Kepala Dinas sebagai pengambil keputusan, Sekretariat dan bidang terkait sebagai pemilik proses dan data, serta SDM yang menangani sistem informasi dan teknologi.

5. Kriteria keberhasilan:
   - Tersusunnya arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
   - Tersedianya rancangan integrasi data antarunit.
   - Berkurangnya duplikasi pengelolaan data.
   - Proses pelaporan dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif.
   - Arsitektur yang dikembangkan selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.

PERTANYAAN EVALUASI

1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?

   Requirements Management berada di tengah ADM karena kebutuhan organisasi harus diperhatikan secara terus-menerus selama proses pengembangan arsitektur. Setiap fase ADM dapat menghasilkan kebutuhan baru atau perubahan kebutuhan, sehingga requirements perlu dikelola dan menjadi masukan bagi fase-fase lainnya.

2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaannya.
   - Contoh prinsip arsitektur yang baik adalah “Data sebagai Aset Bersama”**,** yaitu data dikelola sebagai aset organisasi dan dapat digunakan lintas unit sesuai kewenangan. Prinsip ini jelas, memiliki tujuan yang dapat dipahami, dan memberikan implikasi terhadap pengelolaan data.
   - Contoh prinsip yang buruk adalah “Menggunakan teknologi terbaru”**.** Prinsip tersebut terlalu umum dan tidak menjelaskan kebutuhan organisasi, tujuan yang ingin dicapai,

maupun dampaknya terhadap arsitektur. Prinsip yang baik harus memiliki pernyataan yang jelas, alasan yang kuat, dan implikasi yang dapat diterapkan.

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati

   Jika Fase A atau Architecture Vision dilewati, organisasi dapat kehilangan kesepahaman mengenai ruang lingkup, stakeholder, kondisi yang ingin dicapai, dan nilai yang diharapkan dari pengembangan arsitektur. Akibatnya, pengembangan pada fase berikutnya berisiko tidak selaras dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Karena itu, Fase A diperlukan untuk menetapkan arah arsitektur sebelum masuk ke pengembangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.